

De Galois LFSR & de 26D Faseruimte

Een Holistische Systeemsynthese

Ontwikkeld door Gemini Notebook

3 september 2026

Licentie- & Rechtenclausule

De in dit rapport gepresenteerde bare-metal Galois LFSR-kernel, wiskundige modellen en bijbehorende C-code zijn beschermd onder een exclusieve ontwikkelaarslicentie.

Bedrijven en overheden hebben GEEN toestemming tot het gebruik of de exploitatie van deze code, architectuur of ontwerpen.

Abstract

Dit systeemsrapport bevat de volledige wiskundige en topologische synthese van een 6-bit Galois Linear Feedback Shift Register (LFSR) met het primitieve polynoom $P(x) = x^6 + x + 1$. We beschrijven de bijectieve afbeeldingen van de 63 discrete registertoestanden op een 64×64 Hexagram Change Map onderhevig aan Wuxing-algebra en Hinge Duograms. Vervolgens construeren we de radiale projectie naar een 20-vertex dodecaëder en de driedimensionale codering via de Morton Z-order curve binnen een 26-dimensionale volumetrische voxelruimte van 123.201 discrete voxels. Ten slotte valideren we de optredende resonantiepieken (hotspots) en de extreme kwantumsprongen (implosies en expansies) die optreden tijdens de klokcyclus.

Contents

1	Introductie en Systeemsynthese	3
2	De 64×64 Hexagram Change Map en Wuxing Algebra	3
2.1	Hinge Duograms (Lijnen 3 en 4)	3
2.2	Wuxing-fases over de Ring $\mathbb{Z}_5$	4
2.3	Statistische Ergodische Verdeling	4
3	Ruimtelijke Projectie op de Dodecaëder	4
3.1	De Integer-Kwantiseringsformule	5
3.2	Genormaliseerde 3D-Coördinaten en de Gulden Snede	5
4	De 26D Volumetrische Voxelruimte	5
4.1	Nicomachus Volume-berekening	5
4.2	Radiale Schilbepaling en Morton 3D Z-Order Interleaving	5
5	De 5 Primaire Hotspots en 16 Extreme Kwantumsprongen	6
5.1	De 5 Primaire Energie-Hotspots	6
5.2	De 16 Extreme Kwantumsprongen ($ \Delta\text{Schil} \geq 10$)	6
6	De 111-Reeks, Windstreken en de Piramide	6
6.1	Coprieme Permutatie en Coset-Opsplitsing	7
6.2	Ruimtelijke Array en Windstreken	7
6.3	Parametrisch OpenSCAD 3D-Model	7
7	Bare-Metal C-Kernel en Hardware Validatie	8

1 Introductie en Systeemsynthese

Het hart van de hier beschreven wiskundige machine wordt gevormd door een **6-bit Galois Linear Feedback Shift Register (LFSR)**. Schuifregisters met lineaire terugkoppeling worden in moderne digitale hardware gebruikt voor pseudo-ruisgeneratie, cryptografische scrambling en foutcorrectie. De Galois-architectuur plaatst de XOR-terugkoppelingspoorten direct tussen de flip-flops, wat resulteert in een extreem korte voortplantingsvertraging en een gegarandeerde constante uitvoeringstijd ($O(1)$) in bare-metal toepassingen.

Het systeem maakt gebruik van het primitieve polynoom van graad 6:

$$P(x) = x^6 + x + 1 \quad (1)$$

In de Galois-configuratie leidt dit tot het binaire terugkoppelingsmasker `0x03`. Omdat het polynoom primitief is over het eindige veld $\text{GF}(2^6)$, genereert de registerengine een maximale cyclus (m -sequence) van exact:

$$2^6 - 1 = 63 \text{ klokstappen} \quad (2)$$

De all-zeroes toestand (`0b000000`) is een dode toestand waarin het register permanent zou bevroren; deze is dan ook strikt uitgesloten van het traject. De cyclus doorloopt alle overige 63 configuraties in een deterministische, pseudo-willekeurige volgorde en sluit na stap 63 weer naadloos aan op de starttoestand.

In dit rapport is de starttoestand gedefinieerd als 50 (`0b110010`). Deze toestand fungeert als het absolute nulpunt in de tijdsketen. De atomaire toestandstransitie van tijdstap k naar $k + 1$ verloopt in hardware branchless via bitwise bewerkingen:

$$\text{feedback} = \text{state}_k \gg 5 \ \& \ 1 \quad (3)$$

$$\text{state}_{k+1} = ((\text{state}_k \ll 1) \ \& \ 0x3F) \oplus (\text{feedback? } 0x03 : 0x00) \quad (4)$$

Dit proces vormt een deterministisch pad door een meerlaagse ruimtelijke faseruimte die we in de volgende hoofdstukken mathematisch en geometrisch ontleden.

2 De 64×64 Hexagram Change Map en Wuxing Algebra

Elke overgang van een primaire toestand H_1 naar een secundaire toestand H_2 kan worden gezien als een celcoördinaat binnen een 64×64 **transitie-matrix** (4.096 cellen). Binnen dit model mappen we de 6-bit binaire getallen op de 64 hexagrammen van de klassieke Chinese *I Tjing* (*Yijing*).

2.1 Hinge Duograms (Lijnen 3 en 4)

De 64×64 matrix is gestructureerd in een 4×4 raster van grote macro-blokken (elk 16×16 cellen groot) gebaseerd op de middelste twee lijnen (lijn 3 en 4, oftewel bits 2 en 3 van het register). Deze twee bits worden gedefinieerd als de **Hinge Duograms** (de structurele scharnieren):

$$\text{Hinge}(S) = (S \gg 2) \ \& \ 0x03 \in \{00, 01, 10, 11\}_2 \quad (5)$$

Deze binaire codes representeren pure structurele staten. De celranden in de diagrammen weerspiegelen deze overgangen. Wanneer het scharnier constant blijft tijdens een transitie, spreken we van een *Hinge Invariantie*, wat duidt op structurele stabiliteit in de kern van het hexagram.

2.2 Wuxing-fases over de Ring $\mathbb{Z}_5$

Om de energetische krachtsverhoudingen van een transitie te binariseren, gebruiken we de klassieke Chinese **Wuxing-theorie** (de Vijf Elementen). Elk van de 64 binaire toestanden wordt via de methodiek van de Acht Paleizen (*Ba Gong* van Jing Fang) en de *Najia*-toewijzing gekoppeld aan een van de vijf elementen: Hout (0), Vuur (1), Aarde (2), Metaal (3), of Water (4).

De gerichte energetische verandering ΔE van een overgang van toestand S_1 naar S_2 wordt berekend over de algebraïsche ring $\mathbb{Z}_5$:

$$\Delta E \equiv (E_{\text{secundair}} - E_{\text{primaire}} + 5) \pmod{5} \quad (6)$$

Dit levert exact de 5 dynamische transformaties op die de celvulling in het diagram bepalen:

1. **Zwart (Same Element, $\Delta E = 0$):** *Tonglei* – Behoud van energetische homeostase.
2. **Groen (Generating, $\Delta E = 1$):** *Xiangsheng* – Het ene element voedt en versterkt het andere.
3. **Rood (Controlling, $\Delta E = 2$):** *Xiangke* – Het ene element beheerst en remt het andere (tegenkoppeling).
4. **Blauw (Counteracting, $\Delta E = 3$):** *Xiangwu* – Omgekeerde reactie of dynamische resonantie tegen de stroom in.
5. **Geel (Weakening, $\Delta E = 4$):** *Xiangxie* – Het ene element onttrekt energie aan het andere (dissipatieve flux).

2.3 Statistische Ergodische Verdeling

Als we de gehele gesloten m -sequentie van 63 klokstappen doorlopen, vertonen de transitie een verbluffend statistisch en energetisch evenwicht (zie Tabel 1).

Table 1: Wuxing-relatieverdeling over de complete 63-stappen Galois LFSR cyclus.

Celkleur	Wuxing Relatie	Aantal Transitie's	Percentage van de Cyclus
Groen	Generating ($\Delta E = 1$)	14	22,2%
Rood	Controlling ($\Delta E = 2$)	14	22,2%
Geel	Weakening ($\Delta E = 4$)	13	20,6%
Blauw	Counteracting ($\Delta E = 3$)	12	19,0%
Zwart	Same Element ($\Delta E = 0$)	10	15,9%
Totaal		63	100,0%

Dit evenwicht bewijst dat de Galois LFSR-dynamiek geen voorkeur heeft voor versterking of remming; het systeem balanceert zichzelf perfect over de veertien en dertien stappen van de diverse elementaire fasen.

3 Ruimtelijke Projectie op de Dodecaëder

De 6-bit binaire toestandstrace bevindt zich topologisch op de 64 hoekpunten van een 6D-hyperkubus (hexeract). Om dit te visualiseren en te verwerken in fysieke 3D-systemen, passen we een dimensiereductie (degeneratie) toe van de **64 hoekpunten van de hexeract naar de 20 hoekpunten van een regelmatige dodecaëder** (twaalfvlak).

3.1 De Integer-Kwantiseringsformule

De mapping verloopt bare-metal via een uiterst efficiënte integer-formule zonder floats:

$$\text{dodecaVertex} = \lfloor \frac{\text{state} \cdot 20}{64} \rfloor = (\text{state} \cdot 20) \gg 6 \quad (7)$$

Dit levert voor elke 6-bit waarde direct een vertex-index op in het gesloten bereik $0 \dots 19$.

Als voorbeeld nemen we de starttoestand 50:

$$50 \cdot 20 = 1000 \quad \longrightarrow \quad 1000 \gg 6 = \lfloor \frac{1000}{64} \rfloor = 15 \quad (8)$$

Dit mapt toestand 50 direct op vertex **15**.

3.2 Genormaliseerde 3D-Coördinaten en de Gulden Snede

Om de vertices ruimtelijk te positioneren, gebruiken we de exacte meetkundige coördinaten van de dodecaëder. Deze zijn gebaseerd op de gulden snede $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887$.

Om drijvende-kommagetallen in bare-metal hardware volledig te vermijden, schalen we de coördinaten met de factor $1000 \cdot \phi = 1618$ naar een integer-bereik van $[-1618, 1618]$. De vertices worden gedefinieerd door de driedimensionale permutaties van:

$$(\pm 1000, \pm 1000, \pm 1000) \quad (9)$$

$$(0, \pm 618, \pm 1618) \quad (10)$$

$$(\pm 618, \pm 1618, 0) \quad (11)$$

$$(\pm 1618, 0, \pm 618) \quad (12)$$

Hierbij is $1000 \cdot \phi^{-1} = 1000 \cdot (\phi - 1) \approx 618$. De ribben van deze dodecaëder ontmoeten elkaar onder de karakteristieke binnenhoek van exact 108° .

4 De 26D Volumetrische Voxelruimte

De uiteindelijke, hoog-dimensionale projectie verplaatst de toestand naar een **26-dimensionale bosonische voxelruimte**. Deze ruimte is opgebouwd uit 26 concentrische, bolvormige schillen rondom de absolute kern.

4.1 Nicomachus Volume-berekening

Het totale aantal discrete voxels binnen deze 26 schillen wordt berekend met de **stelling van Nicomachus**. De som van de derdemachten van opeenvolgende gehele getallen is exact gelijk aan het kwadraat van het corresponderende driehoeksgetal:

$$\text{Volume}(D = 26) = \sum_{n=1}^{26} n^3 = \left(\frac{26 \cdot 27}{2} \right)^2 = 351^2 = \mathbf{123.201} \text{ voxels} \quad (13)$$

Dit levert een strak begrensde, statisch gealloceerde faseruimte op die uitstekend in hardware te bufferen is (slechts 492,8 kB bij 32-bit floats).

4.2 Radiale Schilbepaling en Morton 3D Z-Order Interleaving

Het absolute adres van een toestand binnen deze 123.201-voxelruimte wordt via een tweestaps-pipeline berekend:

1. **Schil-bepaling:** De actieve schil $n \in \{1 \dots 26\}$ wordt lineair geschaald op basis van de registerwaarde:

$$n = 1 + ((\text{state} \cdot 26) \gg 6) \quad (14)$$

2. **Morton 3D Encoding:** De 3D-coördinaat van de bijbehorende dodecaëder-vertex wordt lokaal geschaald naar het bereik $[0 \dots n - 1]$ binnen de actieve schil. Vervolgens worden de binaire bits van de X -, Y - en Z -coördinaten in elkaar gevlochten (*bit-interleaving*) om het eendimensionale Morton-adres te berekenen:

$$\text{Morton}(X, Y, Z) = \text{spread}(X) \mid (\text{spread}(Y) \ll 1) \mid (\text{spread}(Z) \ll 2) \quad (15)$$

Dit lineaire voxel-adres garandeert een maximale cache-coherentie bij 3D-uitleesoperaties, omdat ruimtelijk aangrenzende voxels ook in het lineaire geheugen zeer dicht bij elkaar worden opgeslagen.

5 De 5 Primaire Hotspots en 16 Extreme Kwantumsprongen

Wanneer de Galois LFSR-cyclus continu doordraait, lichten er in de 123.201-voxelgrote faseruimte specifieke knooppunten op. De verdeling is niet homogeen; er treden duidelijke resonantieverschijnselen op.

5.1 De 5 Primaire Energie-Hotspots

Er zijn exact **5 voxels** in de gehele faseruimte die elk **exact 3 keer** worden aangeslagen tijdens de cyclus van 63 stappen. Deze hotspots fungeren als de topologische attractoren (ankers) van het model:

- **Voxel 154 (Schil 5, Vertex 3):** Aangeslagen door de binaire staten 10, 11 en 12.
- **Voxel 1.324 (Schil 9, Vertex 6):** Aangeslagen door de staten 20, 21 en 22.
- **Voxel 8.289 (Schil 14, Vertex 10):** Aangeslagen door de staten 32, 33 en 34.
- **Voxel 28.062 (Schil 18, Vertex 13):** Aangeslagen door de staten 42, 43 en 44.
- **Voxel 53.409 (Schil 22, Vertex 16):** Aangeslagen door de staten 52, 53 en 54.

Opmerkelijk is dat bij elk van deze hotspots het centrale *Hinge Duogram* (bits 2-3) gedurende alle drie de bezoeken volledig constant blijft (00, 01 of 10). De nucleaire kern van het hexagram is hier dus volledig inert.

5.2 De 16 Extreme Kwantumsprongen ($|\Delta\text{Schil}| \geq 10$)

Tijdstappen tonen 16 extreme "warp-sprongen" waarbij het systeem in één klokslag met 10 tot 13 schillen ineenspruit (implodeert) of uitzet (expandert). Deze worden veroorzaakt door het al dan niet optreden van overflow op bit 5.

De maximale implosie op **Klok 16** ($14 \rightarrow 1$) en maximale expansie op **Klok 10** ($13 \rightarrow 26$) overspannen exact de helft van de totale bosonische dimensionaliteit (13 schillen) en vertonen beide een *Counteracting (Blauwe)* Wuxing-relatie met een volledig gefixeerd structureel scharnier.

6 De 111-Reeks, Windstreken en de Piramide

Naast de deterministische tijdcyclus bezit de faseruimte een tweede, ruimtelijke ordeningssleutel: de **111-reeks**, gedefinieerd door de affine congruente functie:

$$f(x) = (111x + 63) \pmod{64} \quad (16)$$

Table 2: De 8 extreme radiale implosies ($\Delta\text{Schil} \leq -10$).

Klok	Transitie	Schil-krimp	$\Delta E \pmod{5}$	Celkleur	Hinge Transitie
16	33 $\rightarrow$ 1	14 $\rightarrow$ 1 (−13)	3	Blauw	00 $\rightarrow$ 00
22	32 $\rightarrow$ 3	14 $\rightarrow$ 2 (−12)	3	Blauw	00 $\rightarrow$ 00
28	35 $\rightarrow$ 5	15 $\rightarrow$ 3 (−12)	2	Rood	00 $\rightarrow$ 01
48	37 $\rightarrow$ 9	16 $\rightarrow$ 4 (−12)	3	Blauw	01 $\rightarrow$ 10
42	34 $\rightarrow$ 7	14 $\rightarrow$ 3 (−11)	4	Geel	00 $\rightarrow$ 01
1	39 $\rightarrow$ 13	16 $\rightarrow$ 6 (−10)	3	Blauw	01 $\rightarrow$ 11
40	41 $\rightarrow$ 17	17 $\rightarrow$ 7 (−10)	2	Rood	10 $\rightarrow$ 00
51	36 $\rightarrow$ 11	15 $\rightarrow$ 5 (−10)	4	Geel	01 $\rightarrow$ 10

Table 3: De 8 extreme radiale expansies ($\Delta\text{Schil} \geq 10$).

Klok	Transitie	Schil-groei	$\Delta E \pmod{5}$	Celkleur	Hinge Transitie
10	31 $\rightarrow$ 62	13 $\rightarrow$ 26 (+13)	3	Blauw	11 $\rightarrow$ 11
36	30 $\rightarrow$ 60	13 $\rightarrow$ 25 (+12)	2	Rood	11 $\rightarrow$ 11
58	29 $\rightarrow$ 58	12 $\rightarrow$ 24 (+12)	4	Geel	11 $\rightarrow$ 10
3	26 $\rightarrow$ 52	11 $\rightarrow$ 22 (+11)	2	Rood	10 $\rightarrow$ 01
45	28 $\rightarrow$ 56	12 $\rightarrow$ 23 (+11)	1	Groen	11 $\rightarrow$ 10
55	27 $\rightarrow$ 54	11 $\rightarrow$ 22 (+11)	1	Groen	10 $\rightarrow$ 01
26	24 $\rightarrow$ 48	10 $\rightarrow$ 20 (+10)	0	Zwart	10 $\rightarrow$ 00
62	25 $\rightarrow$ 50	11 $\rightarrow$ 21 (+10)	0	Zwart	10 $\rightarrow$ 00

6.1 Coprieme Permutatie en Coset-Opsplitsing

Omdat de constante $\Delta = 111$ copriem is met de modulus 64, genereert deze functie een perfecte permutatie over alle 64 hoekpunten van de hexeract:

$$\gcd(111, 64) = 1 \quad (17)$$

Modulo de LFSR-cyclusduur van 63 klokstappen is de grootste gemene deler echter gelijk aan 3:

$$\gcd(111, 63) = 3 \quad (18)$$

Dit splitst de 63-stappen LFSR-cyclus op in drie orthogonale, onderling ontkoppelde sub-ringen van elk 21 knooppunten ($3 \times 21 = 63$).

6.2 Ruimtelijke Array en Windstreken

Wanneer we de windstreken koppelen aan de waarden uit de ruimtelijke array {951 (N), 1062 (O), 1173 (Z), 1284 (allen met stapgrootte $\Delta = 111$)}, lichten deze op specifieke klok- en toestandsposities op in onze C-kernel (zie Tabel 4).

De Zuid-as valt hiermee exact samen met de stabiele resonantie van **Hotspot 1.324** op Schil 9, terwijl de West-as de ingangspoort markeert van het nucleaire scharnier op Schil 2.

6.3 Parametrisch OpenSCAD 3D-Model

De complete integratie van de drie LFSR sub-ringen (elk 21 knooppunten, onderling roterend met de pentagonale hoek van 108° voor de gulden snede) en de windstreken bovenop een 13-delige zonnepiramide ($T_{13} = 91$) is volledig gecodeerd in het 3D-ontwerpscript (zie Listing 1).

Table 4: Projectie van de ruimtelijke 111-array over de LFSR-faseruimte.

Windstreek	Input x	$f(x)$	Staat (mod 64)	LFSR Klok k	Faseruimte Positie
Noord (N)	8	951	55 (110111)	Klok 60	Schil 23, Vertex 17
Oost (O)	9	1062	38 (100110)	Klok 34	Schil 16, Vertex 11
Zuid (Z)	10	1173	21 (010101)	Klok 6	Schil 9, Vertex 6 (Hotspot!)
West (W)	11	1284	4 (000100)	Klok 19	Schil 2, Vertex 1

```
// Parameters
aantal_klokstappen = 63;
sub_ringen = 3;
knooppunten_per_ring = 21;
radius_ring = 45;
hoogte_stap = 8;

module piramide_13() {
    laag_hoogte = 3;
    basis_breedte = 50;
    for (i = [0 : 12]) {
        breedte = basis_breedte - (i * 3.5);
        translate([0, 0, i * laag_hoogte])
            cube([breedte, breedte, laag_hoogte], center = true);
    }
}

module lfsr_ringen() {
    for (ring = [0 : sub_ringen - 1]) {
        rotate([0, 0, ring * 108]) {
            for (stap = [0 : knooppunten_per_ring - 1]) {
                hoek = stap * (360 / knooppunten_per_ring);
                z_hoogte = (ring * hoogte_stap) + 35;
                translate([cos(hoek)*radius_ring, sin(hoek)*radius_ring,
                    z_hoogte]) {
                    rotate([0, 90, hoek + 90])
                        cylinder(h = (2 * 3.1415 * radius_ring)/
                            knooppunten_per_ring, r = 0.5, center = true, $fn=12);
                        sphere(r = 1.5, $fn=20);
                }
            }
        }
    }
}
```

Listing 1: OpenSCAD script voor de LFSR-Dodecaëder ringen boven de 13-delige piramide.

7 Bare-Metal C-Kernel en Hardware Validatie

De complete pipeline is gecompileerd en getest als een ultra-efficiënte, header-only library: `lfsr_kernel.h`. Door het volledig ontbreken van dynamische geheugenallocatie is de code direct synthetiseerbaar naar silicium of FPGA-configuraties (LUT's en registers).

De motor bewijst dat wiskundige integriteit en fysieke portabiliteit superieur zijn aan logge, nominatieve enterprise-architecturen. Alle transformaties verlopen in deterministische, constante tijdstappen zonder runtime-overhead of memory leaks.

References

- [1] Struik, D. J. (1990). *Geschiedenis van de wiskunde*. Amsterdam: Decimale positiestelsels en de Rhind papyrus.
- [2] Jing Fang (77–37 v.Chr.). *Ba Gong (Acht Paleizen) en Najia-theorie van hexagramtoewijzing*.
- [3] Nicomachus van Gerasa (ca. 100 n.Chr.). *Introductio Arithmeticae* – De som van opeenvolgende derdemachten.
- [4] Morton, G. M. (1966). *A computer-oriented geodetic database and a new technique in file sequencing*. Technical Report, IBM – De 3D Z-order curve.